

AME Store — manual

Aplicativo de gestão da loja: vendas, estoque, despesas, recebíveis e DRE. Funciona no iPhone, no Android e no PC. Custo zero, sem mensalidade, sem servidor.

Endereço do app: <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>

1. Como este app funciona (o essencial em 1 minuto)

Os dados moram no seu aparelho. Não existe servidor. O app abre e funciona mesmo sem internet — se a wi-fi da loja cair no meio de uma venda, nada para.

Nada é apagado de verdade. Toda ação vira um registro com data, hora e aparelho de origem. Cancelar uma venda não apaga a venda: cria um cancelamento. Isso serve para auditoria e para a sincronia entre aparelhos nunca dar conflito.

A sincronia é opcional e usa o GitHub como caixa postal (seção 6). Cada aparelho escreve só o próprio arquivo, então dois aparelhos nunca disputam o mesmo lugar. E cada gravação vira uma versão salva: dá para voltar no tempo.

2. Instalar no aparelho

O app é um site que se instala. Depois de instalado, abre com ícone próprio, tela cheia e funciona offline.

iPhone / iPad (Safari)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/> no Safari (tem que ser o Safari — no iPhone só ele instala).
2. Toque no botão de compartilhar (quadrado com seta para cima).
3. "Adicionar à Tela de Início" → Adicionar.

Android (Chrome)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/> no Chrome.
2. Menu (:) → "Instalar aplicativo" ou "Adicionar à tela inicial".

PC (Chrome ou Edge)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>.
 2. Ícone de instalar na barra de endereço, ou menu → Instalar.
-

3. Primeiros passos, na ordem certa

1. **Ajustes > Regime tributário** — preencha o DAS mensal e o teto anual do MEI. Consulte os valores vigentes no Portal do Empreendedor. O app não preenche valor de tributo sozinho, de propósito: esses números mudam por lei todo ano e um número errado aqui contamina a DRE inteira.
2. **Ajustes > Maquininhas** — cadastre cada maquininha que você usa (Nubank, PagSeguro, Mercado Pago...) e marque se ela **antecipa**.
3. **Ajustes > Taxas da maquininha** — para cada maquininha, copie da fatura a taxa de débito e de cada faixa de crédito, e o prazo em que o dinheiro cai. **Enquanto estiver zerado, a DRE mostra margem maior do que a real.**
4. **Ajustes > Canais de venda** — se vende em marketplace, ponha a comissão dele.
5. **Estoque > Novo produto** — cadastre a peça com os tamanhos e cores. Cada combinação vira um saldo separado, com SKU e código de barras próprios.
6. **Estoque > Entrada de compra** — lance o que chegou do fornecedor, com o custo real e o frete. O frete é rateado no custo das peças.
7. **Vender** — está pronto para o balcão.

Quer conhecer as telas antes? **Ajustes > Conhecer o app > Carregar demonstração** cria um mês fictício completo. Depois use "Apagar dados deste aparelho" para zerar.

4. O dia a dia

Vender

Busque pelo nome, pelo SKU ou pelo código de barras, toque na peça, ajuste a quantidade e toque em **Cobrar**.

No pagamento, escolha as formas — dá para dividir a mesma venda entre dinheiro, PIX, cartão e fiado. Se digitar mais dinheiro do que o total, o app calcula o troco e não conta a diferença como receita.

- **Dinheiro e PIX** entram no caixa na hora.
- **Débito e crédito** — escolha a **maquininha**. Se ela antecipa (o normal hoje), o valor inteiro entra no caixa já sem as taxas, mesmo a cliente pagando em 3×. Se não antecipa, viram parcelas a receber. A linha embaixo do valor diz exatamente quanto cai e quando.
- **Fiado** exige um cliente selecionado na venda. Dá para parcelar em até 12×: escolha o número de parcelas e a data do **1º vencimento** — as seguintes caem de mês em mês, no mesmo dia, sem juros e sem taxa. Cada parcela vira uma linha em Financeiro > A receber e no saldo em fiado da cliente.

Leitor de código de barras USB funciona sem configuração: ele digita e dá Enter, e o app entende. Pela câmera, use o botão **Ler código**.

Devolução

Abra a venda (em Vendas) e use **Registrar devolução**. Escolha quantas peças voltam, se elas retornam ao estoque e como o valor foi devolvido. A devolução entra no mês em que aconteceu, não no mês da venda.

Troca

Na mesma venda, ao lado da devolução, fica **Registrar troca** — para quando a cliente traz uma peça e leva outra. A janela tem três partes:

1. **O que ela está trazendo** — quantas peças de cada item da venda voltam.
2. **O que ela está levando** — busca no catálogo, igual ao PDV. Dá para ajustar quantidade e preço de cada peça.
3. **A diferença** — o app calcula (peça que sai menos peça que volta) e mostra a conta. O valor é **editável**: se você arredondar no balcão, quem manda é o valor que você digitou.

A peça que volta entra no estoque (desmarque a caixinha se voltou com defeito) e a peça nova sai do estoque, tudo no mesmo lançamento.

Diferença a favor da loja: escolha como recebeu. Dinheiro e PIX entram no caixa na data da troca. Débito, crédito e fiado ficam **a receber** e aparecem em Financeiro, com vencimento — em crédito, já com a taxa da maquininha descontada.

Diferença a favor da cliente (ela levou peça mais barata): digite o valor com sinal negativo. Isso reduz a receita do mês da troca. O dinheiro que sai da gaveta não entra sozinho no fluxo de caixa — é a mesma limitação da devolução.

Por que só a diferença vira faturamento

Trocar um vestido de R\$ 189,90 por outro de R\$ 219,90 é **R\$ 30,00** de receita nova, e não R\$ 219,90. A peça devolvida já foi faturada no mês em que a venda aconteceu; faturar a peça nova inteira contaria a mesma venda duas vezes e inflaria o teto do MEI. É por isso que troca não é "devolver e vender de novo".

O que a troca faz nos números, sempre no **mês da troca**:

	Efeito
Receita	só a diferença (negativa, se a loja devolveu)
CMV	sai o custo da peça que voltou, entra o da que saiu
Estoque	a peça devolvida volta, a nova sai
Caixa	a diferença a receber vira parcela, como em qualquer venda
Teto do MEI	conta a diferença, não a peça inteira

A venda original **não é reescrita**: a lista de itens continua sendo o que foi vendido naquele dia, e a troca aparece num quadro próprio embaixo, com o que voltou, o que saiu e a diferença. O comprovante em PDF mostra o total da compra, as trocas e o total final.

No relatório de desempenho por peça, a troca conta nas duas pontas: a peça que voltou deixa de ser venda e a que saiu passa a ser — senão o campeão de vendas poderia ser justamente a peça que todo mundo troca.

Cancelar uma venda que teve troca desfaz a troca também: a peça nova volta ao estoque, a devolvida sai, e a parcela da diferença é cancelada.

Maquininhas e antecipação

Cada maquininha cobra a sua taxa, e o app trata uma por uma. Cadastre em **Ajustes > Maquininhas** — nome, se **antecipa** e se está em uso — e depois crie as faixas de taxa de cada uma em **Ajustes > Taxas da maquininha**.

Antecipação é o padrão hoje: a operadora paga a venda inteira de uma vez, já descontadas todas as taxas. A cliente parcela com o banco dela; a loja recebe uma vez. Com isso ligado:

- crédito em 3× deixa de ser três entradas futuras e passa a ser **uma entrada**;
- com prazo **0 dias**, o dinheiro entra no caixa no mesmo dia da venda, sem ninguém precisar dar baixa;
- a taxa cobrada é a da **faixa de parcelas que a cliente escolheu** — 3× custa mais que 1×, mesmo caindo junto. É por isso que a taxa sobe quando ela parcela.

A mesma venda de R\$ 300,00 em 3× mostra a diferença entre operadoras:

Maquininha	Taxa de 3×	Entra no caixa
Nubank	5,5%	R\$ 283,50
PagSeguro	7,9%	R\$ 276,30

No PDV, depois de escolher Crédito, o campo **Maquininha** aparece ao lado das parcelas, e a linha embaixo diz em palavras o que vai acontecer: **"Antecipado pela Nubank: cai hoje R\$ 283,50 de uma vez, mesmo a cliente pagando em 3×."** Trocar a maquininha ou o número de parcelas recalcula na hora.

Faixa **sem maquininha** (a "regra geral") vale para qualquer operadora que não tenha faixa própria. Vale conferir se cada maquininha tem faixa para todas as parcelas que você aceita: sem faixa própria de 7× a 12×, uma venda em 10× cai na regra geral, com a taxa e o prazo dela.

Vendas já lançadas não mudam. Ligar a antecipação hoje não reescreve o passado: cada venda guarda como ela foi recebida no dia em que aconteceu, e o crédito parcelado de antes continua com as parcelas futuras que já tinha. Se quiser corrigir alguma delas à mão, use o lápis em **Financeiro > A receber**.

Despesas

Lance tudo que sai: aluguel, energia, embalagem, marketing, pró-labore. Marque **fixa** (existe mesmo sem vender) ou **variável** (acompanha a venda) — é essa separação que faz o ponto de equilíbrio funcionar.

Despesa marcada como "repete todo mês" pode ser copiada para o mês seguinte com o botão **Repetir recorrentes**.

Saldo a receber importado

Fiado que nasceu **fora do app** — a planilha que a loja usava antes — entra como *saldo a receber importado*: aparece em **A receber**, na previsão por mês e no saldo em fiado da cliente, mas **não vira venda**. É de propósito: a venda aconteceu meses atrás, e registrá-la de novo criaria faturamento no mês do vencimento, falseando a DRE e o medidor do teto do MEI. Na lista, esses lançamentos aparecem como "Fiado — planilha ago/26" em vez de "Fiado — venda #12".

Venda presencial antiga importada da planilha usa o mesmo caminho, com o rótulo **"Venda na loja"** e já baixada na data em que aconteceu — ela entrou no caixa naquele dia. Serve para reconstruir o caixa do ano;

ela também não vira venda, porque a planilha guarda o valor e a descrição, não as peças, e sem peça não há custo: a DRE mostraria margem de 100%.

Receber

Em **Financeiro** > **A receber** ficam as parcelas de cartão e os fiados em aberto, **agrupadas por mês de vencimento** — um quadro por mês, com o total do mês no cabeçalho. Quando o repasse da maquininha cair, selecione as parcelas e marque como recebidas.

Parcela de mês passado não fica para trás. Ela sobe para o quadro do mês atual, marcada como **vencida**, ao lado do que vence agora. O motivo é prático: atrasado é o primeiro a cobrar, e uma parcela deixada num cabeçalho de março nunca mais é olhada. A data original continua na linha, para saber de quando é o atraso.

A tabela **Previsão de entrada por mês**, no topo dessa aba, mostra quanto ainda tem para entrar em cada um dos próximos seis meses, separando cartão de fiado. É onde o fiado parcelado aparece antes de o mês chegar. Parcela vencida aparece no mês atual, porque é dinheiro que já deveria ter entrado. Previsão não é caixa: o valor só entra no fluxo de caixa quando a parcela é baixada. Essa tabela é sempre o total geral: ela não muda com o filtro.

Filtrar A receber e Devedores

As duas abas têm filtro em cima, e o filtro fica valendo enquanto a tela estiver aberta.

Em **A receber**: busca por cliente, origem ou nº da venda; **Situação** (todas, só vencidas, só a vencer); e **Tipo** (cartão, fiado, outros). Com filtro ligado, uma linha abaixo diz quantas parcelas estão sendo mostradas do total.

Em **Devedores**: busca por nome ou telefone; **Mostrar** (todos, só com parcelas vencidas, só quem está em dia); e **Ordenar por** (mais vencido, nome A–Z, maior saldo). O padrão continua sendo *mais vencido* — quem deve há mais tempo primeiro.

Mexer no filtro limpa as parcelas marcadas, de propósito: a barra de seleção não pode somar dinheiro de parcela que saiu da tela.

Corrigir uma parcela (data e valor)

Toda parcela em aberto ou vencida tem um **ícone de lápis** ao lado do botão Receber — em A receber, em Devedores, na ficha da cliente e no detalhe da venda. Ele abre uma janela onde dá para mudar o **vencimento** e o **valor**, com espaço para anotar o motivo.

Serve para o que acontece na porta da loja: *"passa pro dia 10", *"deixa 150 que eu fecho"*. Antes disso, o único jeito era estornar e lançar de novo, o que jogava fora o histórico do que já tinha sido pago.

Três coisas que valem saber:

- **Nada é apagado.** A correção é um lançamento novo por cima, com data, motivo e aparelho — o histórico continua inteiro e a sincronia leva a correção junto.
- **O que já foi pago continua pago.** Se o valor novo for menor ou igual ao que a cliente já adiantou, a parcela é dada como **quitada** na hora, e a janela avisa antes de salvar.
- **A receita da venda não muda na DRE.** Reduzir uma parcela depois da venda é desconto concedido, não venda menor. O que muda é quanto a cliente ainda deve e quanto entra no caixa. Em parcela de cartão, a taxa é recalculada sobre o valor novo e a dedução na DRE acompanha.

Parcela já recebida não é editada: para mexer nela, **estorne** primeiro.

5. Entender os números

DRE e fluxo de caixa medem coisas diferentes — e os dois estão certos

A **DRE** conta a venda no dia em que ela aconteceu, mesmo que o dinheiro do cartão só caia em 60 dias. Ela responde: *a loja dá lucro?*

O **Fluxo de caixa** conta o dinheiro no dia em que ele entra ou sai. Ele responde: *tem dinheiro na conta?*

Loja lucrativa que quebra por falta de caixa é exatamente a diferença entre as duas. Por isso as duas telas existem separadas.

A compra de mercadoria mostra bem isso: sai do caixa no dia em que a mercadoria chega, mas só entra na DRE como CMV quando a peça é vendida.

O "Resultado do mês" da tela inicial é caixa

A caixinha **Resultado do mês** mostra o que entrou menos o que saiu de verdade no mês — regime de caixa. É o número que responde *sobrou dinheiro?*, e por isso fica no alto da tela. O resultado por competência, que responde **a loja deu lucro?**, está na DRE. Os dois costumam ser diferentes, e os dois estão certos.

Fluxo de caixa mês a mês (na tela inicial)

O quadro mostra o **ano corrente inteiro, de janeiro a dezembro**, em três linhas — **entradas**, **saídas** e **saldo**. O trecho cheio é o que já aconteceu; do mês atual para a frente a linha vira **tracejada**, que é a previsão. Na tabela abaixo do gráfico, os meses de previsão vêm marcados com .

O que entra na previsão é só o que **já está contratado**: parcela de cartão e de fiado com vencimento marcado, e despesa lançada e ainda não paga. Nada é estimado por semelhança com o mês passado — previsão inventada é pior do que previsão faltando, porque parece informação.

Duas leituras que evitam susto:

- **Conta vencida e ainda em aberto aparece no mês atual**, não no mês em que venceu. É dinheiro que ainda está na mesa hoje.
- **As despesas fixas dos meses à frente só aparecem depois de lançadas**. Enquanto você não usar "Repetir recorrentes" em Despesas, a previsão de saída fica menor do que a realidade e o saldo previsto parece melhor do que é.

Logo abaixo dele fica **Resultado de caixa — últimos 6 meses**: quanto sobrou ou faltou de dinheiro em cada um dos seis meses, contando ****só o que entrou e saiu de verdade****. É a diferença entre os dois quadros — o de cima mistura realizado com previsão, este não admite previsão nenhuma. Barra para baixo é mês em que saiu mais do que entrou; uma compra grande de mercadoria derruba o mês inteiro, mesmo com as peças paradas no estoque esperando venda.

Metas

A tela **Metas** guarda quanto a loja quer vender por mês e o que ela se compromete a guardar (as provisões). O cartão do mês mostra, nessa ordem, ****o que já foi e o que falta**** — e quando a meta é batida o cartão

inteiro muda de cor, ganha o selo "Meta batida!" e a barra fica verde. Dá para ver do outro lado da loja, sem ler número.

O mesmo cartão aparece no topo da tela inicial. Sem meta definida ele não aparece: meta é decisão sua, o app não inventa uma.

Como o realizado é contado: venda à vista, no cartão e no PIX contam no mês em que a venda aconteceu; **fiado conta no mês em que cada parcela vence.** É a mesma regra da planilha antiga — e é o que evita um mês inflado, com o fiado inteiro de uma venda, seguido de meses vazios.

Nos meses que ainda não chegaram, o realizado já mostra o fiado **contratado** para aquele mês. Por isso a diferença desses meses aparece em cinza, e não em vermelho: não é meta perdida, é meta em andamento.

Cada **provisão** tem a marcação "**Provisão feita?**". Ao marcar, a linha inteira fica verde, ganha o selo "Guardado" e registra a data. Quando todas as provisões do mês estão marcadas, o cartão inteiro comemora, igual à meta de venda. A marcação é por mês: guardar em agosto não marca setembro.

A marcação é sua, não do app: ele não vê a conta da reserva, então quem sabe se o dinheiro foi separado é você. A linha "sobrou de caixa no mês" responde outra pergunta — *deu para guardar?* — e as duas juntas mostram se a provisão saiu do papel.

Custo médio ponderado

Cada entrada recalcula o custo médio da peça. Se você comprou 10 a R\$ 50 e depois 10 a R\$ 60, o custo médio vira R\$ 55 — e é esse valor que a venda seguinte usa como CMV. É o que mantém a margem honesta quando o fornecedor reajusta.

Taxa de cartão e comissão são dedução de receita

Não são despesa operacional. Entram antes da margem bruta, para a margem por canal ficar real: a mesma peça rende diferente no balcão e no marketplace.

Ponto de equilíbrio

Quanto a loja precisa faturar no mês para o resultado zerar. Calculado como despesas fixas dividido pela margem de contribuição.

Teto do MEI

O painel mostra o faturamento acumulado dos últimos 12 meses contra o teto. Passar do teto obriga a mudar de regime e pagar a diferença — o medidor existe para você ver isso chegando com meses de antecedência, não no susto.

6. Sincronia entre aparelhos

Sem sincronia, cada aparelho tem seus próprios dados. Ligando, todos ficam iguais.

Montar (uma vez só)

1. Crie no GitHub um repositório **privado** chamado `ame-store-dados`. **Privado é obrigatório** — é onde ficam as vendas da loja.

2. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → **Fine-grained tokens** → Generate new token.
 - *Repository access*: apenas `ame-store-dados`.
 - *Permissions* › *Repository permissions* › *Contents*: **Read and write**.
 - Escolha a validade e **anote a data em que o token expira**.
3. No app: **Ajustes** › **Sincronia** › **Configurar**. Cole o repositório (`eziocoeelho11/ame-store-dados`) e o token. Use **Testar conexão** antes de salvar — o teste avisa se o repositório estiver público por engano.
4. Repita o passo 3 nos outros aparelhos, com o mesmo repositório.

No dia a dia

O app sincroniza sozinho: ao abrir, poucos segundos depois de cada lançamento, ao voltar para a tela e **de tempos em tempos enquanto estiver aberto** (a cada 45 segundos, ajustável em Ajustes › Sincronia). Na prática, uma venda feita no celular da loja aparece no PC em menos de um minuto, sem ninguém apertar nada. O botão de sincronizar no topo força na hora.

Duas coisas que vale entender, porque explicam o comportamento:

Aparelho fechado não sincroniza. Um app instalado pelo navegador não roda em segundo plano — no iPhone, nunca. Ele busca as novidades no instante em que for aberto. Não existe forma de contornar isso sem manter um servidor no ar, que traria mensalidade.

Perguntar de tempos em tempos não custa nada. A consulta é condicional: se nada mudou, o GitHub responde "sem novidade", sem enviar conteúdo — e esse tipo de resposta não conta no limite de uso. Por isso o intervalo curto é seguro.

Sem internet, tudo continua funcionando: o que ficou pendente sobe na próxima vez.

Quando o token expirar

A sincronia para e o app avisa com erro de token inválido. Gere um token novo (passo 2) e cole em **Ajustes** › **Sincronia** › **Alterar**. Nada se perde: os lançamentos ficam guardados no aparelho até conseguir subir.

Se perder um aparelho

Revogue o token no GitHub (Settings → Developer settings → Tokens → Revoke). Aquele aparelho para de acessar o repositório imediatamente.

7. Backup

Ajustes › **Backup** › **Baixar backup** gera um arquivo `.json` com o histórico inteiro. Guarde no Google Drive.

Restaurar (em qualquer aparelho) reconstrói tudo: estoque, vendas, DRE, recebíveis. Restaurar **junta** com o que já existe — lançamento repetido é reconhecido pelo identificador e ignorado, nada é sobrescrito.

Com a sincronia ligada, o repositório do GitHub já é um backup versionado. O arquivo `.json` é a segunda camada, para o caso de perder o acesso à conta.

8. Etiquetas e código de barras

Estoque > Etiquetas monta uma folha para imprimir, com nome, tamanho, cor, código de barras e preço.

Os códigos são EAN-13 gerados pelo app com prefixo 2 — a faixa que o padrão GS1 reserva para uso interno de loja. Nunca colidem com o código de fábrica de outro produto.

Sobre ler pela câmera: no Android e no PC o app usa o leitor nativo do navegador, que é rápido e preciso. **○ Safari do iPhone não tem esse recurso**, então lá o app usa um decodificador próprio — funciona, mas erra mais com etiqueta amassada ou luz fraca. Buscar por nome ou digitar o SKU continua disponível em todas as telas; a câmera acelera, não é o único caminho.

9. Rodar e publicar

Testar no PC, sem publicar

Na pasta do projeto:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File servir.ps1
```

Abre em <http://localhost:8080/>. Para abrir também no celular pela mesma wi-fi:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File servir.ps1 -Rede
```

(precisa rodar o PowerShell como administrador na primeira vez)

Onde o app está publicado

Já está no ar, em <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>, servido pelo GitHub Pages a partir do repositório público [eziocoelho11/ame-store](https://github.com/eziocoelho11/ame-store).

Dois repositórios, com papéis distintos e que não devem se misturar:

Repositório	Visibilidade	Conteúdo
eziocoelho11/ame-store	público	só o código do app
eziocoelho11/ame-store-dados	privado	só os lançamentos da loja

O repositório do app é público porque o GitHub Pages grátis exige isso. Nenhum dado da loja entra nele — as vendas ficam no repositório privado.

Atualizar o app depois de mexer no código

```
cd C:\Projetos\ame-store
git add -A
git commit -m "descrição do que mudou"
git push
```

Os aparelhos pegam a versão nova ao abrir, e o app avisa quando há atualização.

Ao mudar qualquer arquivo de código, suba também a versão do cache: abra `sw.js` e incremente a constante `VERSAO` (de `ame-store-v1` para `ame-store-v2`, e assim por diante). Sem isso os aparelhos continuam servindo a versão antiga guardada offline, e a atualização parece não ter funcionado.

Gerar este manual em PDF

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File docs\gerar-pdf.ps1
```

Lê o `manual.md`, converte para HTML e manda o Chrome imprimir em PDF. Rode de novo sempre que editar o manual.

10. Problemas comuns

"Não consegui abrir os dados neste aparelho" Janela anônima bloqueia o armazenamento local. Abra numa janela normal.

Os números da DRE parecem altos demais Confira as taxas da maquininha em Ajustes. Zeradas, elas não descontam nada.

O estoque ficou negativo Alguém vendeu uma peça que o sistema não sabia que existia. Corrija em Estoque → abra o produto → Ajustar, com o motivo. O histórico registra o acerto.

Uma venda foi lançada errada Cancele (a venda fica no histórico marcada como cancelada, o estoque volta e os recebíveis são cancelados) e lance de novo. Não existe editar venda de propósito: apagar rastro de dinheiro é o tipo de coisa que ninguém consegue auditar depois.

A sincronia parou Veja Ajustes > Sincronia. Erro de token = token expirado ou revogado (seção 6).

Apaguei sem querer os dados de um aparelho Se a sincronia estava ligada, reconfigure a sincronia nele: os dados voltam do repositório. Se não estava, restaure o último backup.

11. Onde ficam as coisas

<code>index.html</code>	a página do app
<code>sw.js</code>	o que faz o app funcionar offline
<code>servir.ps1</code>	servidor local para testar no PC
<code>css/app.css</code>	toda a aparência
<code>js/core/</code>	base: banco local, log de eventos, estado, sincronia
<code>js/domain/</code>	as regras de negócio (estoque, vendas, DRE, relatórios)
<code>js/ui/</code>	as telas
<code>docs/manual.md</code>	este arquivo

O app não usa nenhuma biblioteca externa. É HTML, CSS e JavaScript puros: não há dependência para atualizar, nem pacote para apodrecer, nem fornecedor para cobrar mensalidade.